

4강. 데이터 구조 (1)

◆ 담당교수 : 정보통계학과 장영재 교수

메뉴 들어가기

■ 학습개요

R의 특징 중 하나는 다양한 형태의 데이터 입수와 가공이 용이하며 통계분석에 최적화된 형태의 데이터 구조를 형성한다는 점이다. R에서 활용되는 데이터 형태로 벡터, 행렬, 배열, 리스트 및 데이터 프레임 등을 꼽을 수 있다. R에서의 효과적인 작업 수행을 위해서는 이들 데이터 구조의 특징을 이해하고 서로 간의 상이한 특성 등을 구별할 필요가 있다. 본 강에서는 벡터 및 행렬의 특징과 생성방법 등을 살펴보도록 한다. 또한 벡터와 행렬의 연산과 편집 등에 관해서도 살펴보도록 한다.

■ 학습목표

1	벡터 및 행렬의 특성을 이해할 수 있다.
2	벡터, 행렬을 생성할 수 있다.
3	벡터, 행렬과 관련한 연산을 실행할 수 있다.

■ 주요용어

용어	해설
벡터	한 개 이상의 원소로 구성된 자료구조로서 R의 자료 객체 중에서 가장 기본이 됨

벡터의 크기	원소의 개수로 정의하며 length 명령어를 통해 산출
속성(mode)	데이터 형태의 특성을 의미하는 것으로 수치형, 문자형, 논리형 등으로 분류
행렬	동일한 형태로 구성된 2차원의 데이터 구조

메뉴

연습문제

1. 다음 중 벡터 생성을 위해 사용하는 함수가 **아닌** 것은?

- ① scan ② seq ③ rep ④ sd

정답 : ④

해설 : sd는 표준편차를 구하는 통계함수이다.

2. 다음 중 벡터 c(1:6)과 동일한 결과를 얻는 구문은?

- ① seq(1,6,1) ② rev(1,6,1)
③ order(1,6,1) ④ sort(1,6,1)

정답 : ①

해설 : seq는 시작과 끝, 간격을 지정하여 수열을 생성하는 함수이다.

3. size라는 이름의 행렬의 각 행의 값에 c(1,2,3,4)값을 더해주는 명령문으로 알맞은 것은?

- ① sweep(size, 1, c(1,2,3,4), "+")
② sweep(size, 1, c(1,2,3,4), "-")

- ③ `apply(size, 1, c(1,2,3,4), "+")`
- ④ `apply(size, 1, c(1,2,3,4), "-")`

정답 : ①

해설 : `sweep`을 이용하면 행렬의 각 행이나 열에 지정된 연산자에 따른 연산을 일괄적으로 쉽게 할 수 있다.

메뉴

정리하기

1. 벡터를 생성하는 가장 간단한 방법으로는 `scan()` 함수를 이용하여 직접 자료를 입력하는 방법이 있다.
2. 조건에 따른 벡터를 생성하는 방법으로는 `seq()` 함수를 이용하여 수열을 지정하거나 `rep()` 함수를 이용하여 자료 값들을 반복하여 생성하는 방법 등이 있다.
3. 벡터에서 자료를 삽입하고 삭제와 관련된 다양한 함수들로 `replace()`, `append()`, `order()`, `sort()` 함수 등이 있다.
4. 행렬을 생성하기 위해서는 `matrix()` 함수를 사용하며 행렬과 관련된 여러 함수와 성분의 추출과 삭제 관한 관련 함수 `ncol()`, `nrow()` 등이 있다.

메뉴

참고자료

<참고문헌>

- Norman Maloff(2011), *The Art of R Programming*, No Starch Press, San Francisco, CA, USA.
- Paul Teetor(2011), *R Cookbook*, O'Reilly, Sebastopol, CA, USA.
- R Core Team(2014). *R: A language and environment for statistical computing*.

<참고사이트>

- OzDASL, <http://www.statsci.org/data/index.html>
- R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria, <http://www.r-project.org/>